

使用者回饋：參與者資料

目的為改善組裝、操作和說明書。自願參與，可隨時停止或略過題目；本表不收姓名、學號或聯絡方式。照片、錄影或公開引用需另取得同意。依學校規定確認此活動所需的人類參與研究程序。

欄位	填答
匿名代碼 / 日期	_____
手冊語言 / 檔案雜湊	ZH / EN ; _____
背景	生科 / 電機 / 機械 / 其他_____
3D列印組裝經驗	無 / 1-3件 / 4件以上
先前是否接觸AeroSense	無 / 閱讀過 / 組裝過
所用板件	紙板模板 / 實板 ; _____
試驗同意	了解可隨時停止：是 / 否

測試只用乾式零件、假井 / 無細胞樣品，不接壓力氣體。電子與UI部分用明確標示的示範模式，除非另有經確認的實板流程。觀察員不主動教學，求助時才回應並記錄；不要求硬壓或冒險。

任務記錄與評分

任務	秒 / 完成 / 求助次數 / 錯誤
依BOM找齊材料與零件	_____
依圖裝風扇、PCB、外殼	_____
辨認井別並裝內蓋 / 氣管	_____
開蓋、取換井並再次關閉	_____
UI連線、開始、停止	_____
辨認DEMO與invalid；匯出	_____

評分：1非常不同意、2不同意、3中立、4同意、5非常同意，或N/A。每題獨立作答；以下為本專案自訂題，不是經驗證SUS量表，不換算成SUS分數。

題目	1 2 3 4 5 N/A
我能分辨每個零件與其方向	_____
步驟和圖片足以讓我操作	_____
螺絲 / 工具容易取得與使用	_____
換井不需過度施力	_____
開關蓋不會拉扯管線或碰到井	_____
我能辨認進氣與排氣	_____
UI狀態及錯誤容易理解	_____
我能分清模擬和實機資料	_____
我願意依此文件再次組裝	_____

開放回饋與分析方法

最不清楚的步驟 / 圖號：_____

最難裝或最容易裝錯的零件：_____

哪個零件或採購項目可以取消？原因：_____

哪個操作使你擔心碰件、漏液或弄髒？_____

最希望先改的一件事：_____

其他意見：_____

觀察員另記：零件破損、錯方向、未壓到底、漏裝墊片、螺絲過緊、軟管拉扯、求助內容與時間。完成定義須事前固定：零件齊全、方向正確、并可取換、連接器可使用、無可見受力，不可只以「看起來組好了」判定。

分析：報參與人數與背景、任務完成率、時間中位數 / IQR、求助和錯誤種類。Likert逐題報分布，不只報平均；N/A不算中立。先以5位新手做形成性試驗，不以此宣稱普遍可用性；改善後邀新參與者重測，避免只量到學習效應。

wiki呈現用可追溯的回饋→設計決策→新測試結果表。保留負面回饋，不捏造滿意度、使用者數或問卷結果。參與者引述匿名化後再公開。